

## 本日の課題

教科書 pp.90-93,99-103 をよく読み、ガウス・ルジャンドルの積分公式を理解しなさい。

## 課題 10-1 ガウス・ルジャンドルの公式（1）

次の積分値を、ガウス・ルジャンドルの公式を用いて、（1） $n=3$ 、（2） $n=5$  でそれぞれ解きなさい。また、 $n$ の違いによる計算結果の違いを確認しなさい。（ノート等に導出した内容を写真撮影し、画像として貼り付けるなどして報告すること。）

$$I = \int_{-1}^1 (1-x)e^{-x} dx$$

## 課題 10-2 ガウス・ルジャンドルの公式（2）

次の積分値を、ガウス・ルジャンドルの公式を用いて  $n=4$  で解きなさい（ノート等に導出した内容を写真撮影し、画像として貼り付けるなどして報告すること。）。

$$I = \int_0^2 x^9 dx$$

なお、ルジャンドル多項式の零点を分点 $\{\alpha_j\}$ に取ったときの重み係数 $w_j$ は下表で与えられる。

| $n$ | $j$ | 分点 $\alpha_j$ | 重み係数 $w_j$   |
|-----|-----|---------------|--------------|
| 2   | 1   | $-\sqrt{1/3}$ | 1            |
|     | 2   | $\sqrt{1/3}$  | 1            |
| 3   | 1   | $-\sqrt{3/5}$ | 5/9          |
|     | 2   | 0             | 8/9          |
|     | 3   | $\sqrt{3/5}$  | 5/9          |
| 4   | 1   | -0.8611363116 | 0.3478548451 |
|     | 2   | -0.3399810436 | 0.6521451549 |
|     | 3   | 0.3399810436  | 0.6521451549 |
|     | 4   | 0.8611363116  | 0.3478548451 |
| 5   | 1   | -0.9061798459 | 0.2369268851 |
|     | 2   | -0.5384693101 | 0.4786286705 |
|     | 3   | 0             | 0.5688888889 |
|     | 4   | 0.5384693101  | 0.4786286705 |
|     | 5   | 0.9061798459  | 0.2369268851 |